SYNAPTIX

INTEGRACIÓN · DATOS · DECISIONES

PROPUESTA

TÉCNICA

Puerto Deportivo Bahía Panitao

FORMULARIO T-13

PLAN DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN

Synaptix Ingeniería de Software SpA

RUT 76.913.482-4 Licitación Nº TFEP-01/2026

Firma completa



Ignacio Silva

Representante legal de Synaptix

Versión 0.14 **Fecha** 11 de octubre de 2026

Clasificación Confidencial

Índice

Plan de pruebas y validación 3

T-13.1 Alcance, organización y trazabilidad . . . 3
T-13.2 Niveles, entradas y salidas . . . 4
T-13.3 Tipos y escenarios obligatorios . . . 4
T-13.4 Ambientes, datos y automatización . . . 6
T-13.5 Calendario y dependencias de aceptación . . . 8
T-13.6 Fichas de escenarios críticos y datos . . . 10
T-13.6.1 CP-01: operación del recinto desconectado . . . 10
T-13.6.2 CP-02: terreno y boyas fuera de cobertura . . . 10
T-13.6.3 CP-03: sincronización después de 24 horas . . . 11
T-13.6.4 CP-04: situación escolar y permisos revocados . . . 11
T-13.6.5 CP-05: tiempos completos de operación . . . 11
T-13.6.6 CP-06: avisos de emergencia y planes vencidos . . . 11
T-13.6.7 CP-07: combustible y efectos externos idempotentes . . . 12
T-13.6.8 CP-08: migración y retorno con hechos nuevos . . . 12
T-13.6.9 CP-09: conmutación regional y retorno DR-4 . . . 12
T-13.6.10 CP-10: acceso cruzado y revocación . . . 12
T-13.6.11 CP-11: accesibilidad y aprendizaje por perfil . . . 13
T-13.6.12 CP-12: promoción y reversa sin interrupción . . . 13
T-13.6.13 CP-13: crecimiento por parametrización . . . 13
T-13.6.14 CP-14: cobertura, segregación y enlace de respaldo . . . 14
T-13.6.15 CP-15: retención, custodia y eliminación . . . 14
T-13.6.16 CP-16: intercambio sectorial y disponibilidad efectiva . . . 14
T-13.6.17 CP-17: actualización de datos y mezcla de peak . . . 14
T-13.6.18 CP-18: autonomía administrada y periféricos . . . 15
T-13.6.19 CP-19: personas, perfiles y bilingüismo . . . 15
T-13.6.20 CP-20: privacidad, auditoría y firma . . . 15
T-13.6.21 CP-21: portales, baja capacidad y notificaciones . . . 16
T-13.6.22 CP-22: servicio gestionado y restricciones de intervención . . . 16
T-13.7 Defectos, expediente y decisión . . . 18

Referencias 19

Declaración de uso de IA 20

Plan de pruebas y validación

Synaptix presenta el plan de pruebas asociado al Subdocumento 9, con niveles, tipos, ambientes, datos, entradas, salidas, automatización y calendario. Los resultados se obtendrán durante la ejecución contractual y se vincularán a la versión evaluada; este plan no acredita pruebas ya realizadas. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, Formulario T-13, p. 62)

T-13.1 Alcance, organización y trazabilidad

El plan cubre E1, E2, sus marchas blancas y las liberaciones de los 36 meses de Operación. Calidad coordinará el expediente; Desarrollo ejecutará y corregirá pruebas de construcción; Datos comprobará migración y conciliación; Seguridad verificará controles e intrusión independiente; Operación comprobará despliegue, continuidad y retorno. La Contraparte Técnica validará escenarios de negocio y decidirá aceptación conforme a T-17. Se conservan responsables y capacidad de T-14/T-15, sin agregar una estimación duplicada. (Synaptix, 2026f, sec. 9.1–9.3; Synaptix, 2026a, Diccionario de gobierno, pruebas, formación y servicio)

Cada caso conservará ID propio, ID y cláusula de T-12, etapa, hito, paquete EDT, diseño/contrato, condición inicial, datos, acciones, resultado esperado, umbral, ambiente, automatización y responsable. Al ejecutarse añadirá fecha efectiva, commit/digest, configuración, resultado observado, evidencia y defectos. Los casos se versionarán con el requisito y el artefacto; una modificación invalidará los resultados afectados. La matriz conservará los 576 IDs/enunciados y los 27 complementos específicos. Antes de aceptar un alcance se exigirá cobertura del 100 % de requisitos aplicables con todas sus cláusulas verificadas; una prueba sin ejecutar sólo acredita planificación.

El expediente aplicará ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 a la organización y ejecución de pruebas, 29119-3:2021 a sus registros y 29119-4:2021 al diseño de casos. Calidad conservará la correspondencia entre procesos, documentos y técnicas seleccionadas, con responsable y evidencia por versión. Incluirá plan, diseño y datos, preparación del ambiente, registro de ejecución, incidencias, estado de avance e informe de cierre; una ficha de caso aislada no acreditará la conformidad de todo el proceso. (International Organization for Standardization, 2021a, 2021b, 2021c)

T-13.2 Niveles, entradas y salidas

La Tabla T-13.1 fija las condiciones de entrada y salida por nivel. Las salidas incorporan los umbrales completos de SD9 9.1, no sólo el indicador resumido aquí. Un control ausente, fallido o correspondiente a otra versión bloqueará la promoción. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 20.1, pp. 34–35; Synaptix, 2026f, sec. 9.1–9.2)

Tabla T-13.1 — Condiciones por nivel de prueba

Nivel	Entrada	Salida
Unidad/componente	Regla, cambio y datos identificados.	Cero fallas; cobertura de negocio $\geq 70\,\%$ por componente.
Integración	Artefacto recibido en QA y contratos versionados.	Todos los flujos exigibles sin error ni efecto duplicado.
Sistema/regresión	Versión integral, perfiles y dependencias disponibles.	Batería obligatoria completa sin regresiones.
Aceptación de usuario	Ejecuciones técnicas completas y conformes; usuarios preparados.	Casos obligatorios aprobados y firmados por la Contraparte.

Fuente: Bases Técnicas Transversales, 20.1; criterios de Synaptix en SD9.

Las pruebas aplicarán particiones, límites, decisiones y transiciones de estado según la regla evaluada. Procesos, registros y técnicas siguen ISO/IEC/IEEE 29119-2/3/4:2021. El resultado esperado procederá del requisito y contrato, sin copiar el resultado del programa como patrón de corrección. (International Organization for Standardization, 2021a, 2021b, 2021c)

T-13.3 Tipos y escenarios obligatorios

La Tabla T-13.2 identifica controles especiales. Cada tipo se ejecutará sobre el alcance completo aplicable a la versión y dejará protocolo, registros brutos, informe y decisión. Las pruebas que cambien carga, topología o datos se separarán en ambientes aislados o se secuenciarán con restauración verificada. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 20.1, pp. 34–35)

Tabla T-13.2 — Escenarios especiales y criterio de salida

Tipo	Escenario	Salida
Carga/rendimiento	Mezcla conjunta a $1,5$ veces peak, con historia y retención representativas.	Todos los umbrales P95 y máximos propios de SD9 cumplidos.

Tipo	Escenario	Salida
Estrés	Aumento progresivo hasta saturación y posterior reducción.	Curva respuesta/carga, recursos, saturación/quiebre, degradación controlada y recuperación sin pérdida silenciosa.
Resiliencia	Caída de instancia/zona, enlace o dependencia externa; latencia elevada y saturación de disco.	Degradación controlada y recuperación sin intervención, según escenario.
Desastre	Conmutación regional real, identidad, datos y retorno DR-4.	RTO ≤ 4 h y RPO ≤ 15 min, con conciliación.
Desconexión	Recinto 24 h; terreno 12 h; boyas 8 h; reconexión con registros nuevos.	Funciones exigibles completas; reconexión ≤ 30 min sin pérdida ni duplicados.
Seguridad ofensiva	Intrusión independiente sobre superficie y perfiles completos.	Cero hallazgos críticos/altos abiertos y correcciones verificadas.
Accesibilidad	Comprobación automática y manual por tarea, teclado y dispositivo.	Conformidad WCAG 2.2 AA documentada.
Migración	Dos ensayos completos válidos de extracción a retorno por etapa.	Conciliación sin diferencias no explicadas y controles críticos de SD5 conformes.
Despliegue/retorno	Versiones N/N+1, conexiones en vuelo y hechos nuevos.	Sin interrupción ni pérdida, reversa automatizada y autoridad íntegra.
Usabilidad	Tareas por perfil con usuarios y dispositivos representativos.	Tiempos, interacciones, error y aprendizaje de SD9 9.1.4 cumplidos.

Fuente: Bases Técnicas Transversales, cap. 20; C07, cap. 15; SD4 DR-4; SD5 y SD9.

Los escenarios funcionales recorrerán navegación y zarpes, amarras, escuela, combustible y consumos, inspección de boyas, varadero, contratistas, administración y hechos facturables, y gestión ambiental, con los portales, avisos y servicios comunes de SD3–SD5. Se probarán permisos cruzados denegados, autorizaciones vencidas/revocadas, pagos de resultado incierto, despachos repetidos, mensajes fuera de orden y continuidad de la autoridad local. La situación escolar compartida y el saldo no se validarán con una copia periódica como sustituto de tiempo real. Las innovaciones conservarán además sus pruebas específicas y la integración del conjunto. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, pp. 34–37; Synaptix, 2026c, sec. 5.2–5.4)

Los controles de seguridad operacional de SD9 se ejecutarán en CP-04, CP-06 y CP-07 con fallas, restricciones y alertas identificadas. CP-08 incluirá reglas de captura y saneamiento, indicadores de completitud y exactitud, contraste con fuentes autorizadas y registro de correcciones; CP-17 comprobará actualidad. Datos conservará los denominadores y la cobertura de contraste del universo exigible. La recepción aplicará los criterios completos de SD9, con evidencia independiente de las pruebas de código. (International Organization for Standardization, 2008; Synaptix, 2026f, sec. 9.1.4)

T-13.4 Ambientes, datos y automatización

Desarrollo y QA comprobarán código e integración; Preproducción sostendrá las pruebas completas con EQ-4; Producción y Recuperación ante Desastres conservarán aislamiento y autoridades para las comprobaciones reales autorizadas. La preparación verificará topología, versiones, configuración, capacidad, cuotas y disponibilidad de los equipos. Se ensayará crecimiento con datos y almacenamiento representativos, no sólo con sesiones adicionales. (Synaptix, 2026d, sec. 6.2)

Los datos no productivos serán sintéticos o anonimizados/seudonimizados verificablemente, con origen autorizado, manifiesto, integridad, versión y regla de conservación/eliminación. Los secretos serán propios del ambiente. Los avisos, cargos y otros efectos externos usarán destinos de ensayo autorizados; una simulación no acreditará la disponibilidad efectiva de la integración. Se conservarán registros fallidos, sin descartar abandonos o tiempos agotados del análisis. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-11.25, p. 24; Synaptix, 2026f, sec. 9.2.3)

GitHub Actions ejecutará pruebas y controles versionados con SonarQube, Trivy, Gitleaks y ZAP conforme a SD6, conservando reportes, SBOM, firma y procedencia verificadas con el digest promovido. La promoción será del mismo artefacto sin recompilar y el retorno estará automatizado. Las pruebas manuales y la intrusión independiente conservarán resultados propios; una etapa omitida no se tratará como aprobada. (Synaptix, 2026d, sec. 6.2)

La Tabla T-13.3 integra ambientes, datos y automatización por nivel y tipo; sus entradas y salidas se completan con las Tablas T-13.1 y T-13.2. En todos los casos la entrada exige requisito, protocolo, versión, datos y ambiente disponibles; la salida exige resultado conforme, evidencia íntegra y bloqueos cerrados.

Tabla T-13.3 — Matriz de ejecución, datos y automatización

Nivel/tipo	Ambiente	Datos	Automatización
Unidad/componente	DEV y CI	Sintéticos y límites	GitHub Actions, cada cambio; cobertura y cero fallas.

Nivel/tipo	Ambiente	Datos	Automatización
Integración	QA, cada despliegue	Sintéticos; terceros de ensayo	Contratos OpenAPI/AsyncAPI y todos los flujos automatizados.
Sistema/regresión	QA, antes de PREPROD	Conjuntos sintéticos o anonimizados	Batería completa en GitHub Actions.
UAT y usabilidad	PREPROD	Casos por perfil protegidos	Ejecución asistida y medición; firma real del CLIENTE.
Carga/estrés	PREPROD equivalente	Mezcla y volumen de SD5	Generador y métricas versionados; informe de curva, recursos y saturación.
Resiliencia	PREPROD; PROD autorizado en Operación	Hechos controlados y dependencias	Inyección y comprobaciones repetibles; supervisión de Operación.
DRP	Primario/DR reales, con autorización	Hechos identificados, réplicas y conciliación	Conmutación, medición y retorno; validación funcional supervisada.
Seguridad	CI, QA y PREPROD	Identidades por rol y datos protegidos	SonarQube/Trivy/Gitleaks/ZAP; intrusión por tercero independiente.
Accesibilidad	QA y PREPROD	Tareas de todas las interfaces	Comprobación automática y manual WCAG 2.2 AA.
Migración	PREPROD	Universo exigible protegido de SD5	Dos ensayos completos; extracción a retorno, conciliación automatizada y revisión de Datos.

Fuente: Synaptix, síntesis de SD6, SD9 y Bases Técnicas Transversales, caps. 4 y 20.

Cada contrato OpenAPI/AsyncAPI se vinculará con sus operaciones, esquemas, mensajes y casos positivos/negativos; QA ejecutará el 100 % de flujos aplicables sin error tras cada despliegue. La matriz de trazabilidad registrará ID y cláusula de T-12, etapa/hito, decisión y ubicación de diseño en SD4/SD5, módulo/ruta/commit de código, ID de caso, conjunto de datos, ejecución/resul-

tado/evidencia, defecto y versión/digest/ambiente/fecha de despliegue LIB-6. Permitirá buscar en ambos sentidos y distinguir caso diseñado de caso ejecutado conforme. Se conservan los 576 IDs/enunciados y los 27 complementos. (Synaptix, 2026f, sec. 9.2.4)

La seguridad conservará el mapa de controles OWASP ASVS 4.0 nivel 2 como mínimo, con identificadores de la revisión 4.0.3, evidencias y exclusiones justificadas. La intrusión independiente se ejecutará antes de cada paso a producción y anualmente en Operación. No se permitirá promoción con críticos/altos abiertos; remediación máxima de siete/quince/treinta días corridos para críticas/altas/medias desde publicación o detección. (OWASP Foundation, 2021; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-11.04/20, sec. 11.5)

T-13.5 Calendario y dependencias de aceptación

UAT E1 ocupará del 12 al 15 de octubre de 2027, revisión del 18 al 29 y subsanación del 2 al 15 de noviembre. H5 se programará el 16 de noviembre, después del cierre de observaciones de los ensayos; la reserva marina será del 16 al 29 antes de activar el 1 de diciembre. Se conservan 48 HH y los cuatro recursos de la asignación integral T-15. La programación obliga a repetir evidencia invalidada por cambios y no anticipa actas de conformidad. (Synaptix, 2026b; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 17–18)

El calendario adopta inicio el 1 de diciembre de 2026 y las asignaciones de T-15. La Tabla T-13.4 conserva las ventanas iniciales de construcción y certificación de cada etapa. Las pruebas iniciales no sustituyen las verificaciones antes de cada paso a producción, incluidas las nuevas liberaciones durante Operación; una versión o perfil cambiado repetirá las pruebas afectadas. (Synaptix, 2026e, sec. 7.3; Synaptix, 2026b; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 20.1, p. 34)

Tabla T-13.4 — Ventanas iniciales de pruebas integrales

Tipo / paquete	E1	E2
Carga/estrés, `1.10.2.e.4`	24–26 agosto 2027	16–20 marzo 2028
Resiliencia, `1.10.2.e.6`	1–8 septiembre 2027	24–31 marzo 2028
DR, `1.10.2.e.7`	8–13 septiembre 2027	31 marzo–5 abril 2028
Ofensiva, `1.10.2.e.8`	24–30 agosto 2027	16–22 marzo 2028

Fuente: Synaptix, programación integrada de T-15 y SD7.

Carga y seguridad con fechas coincidentes requerirán instancias aisladas y recursos autorizados; en caso contrario deberán secuenciarse. Las fechas no dispensan la restauración ni la independencia del ensayo. UAT exigirá ejecuciones técnicas completas y resultados conformes de la misma versión; la revisión contractual de sus expedientes podrá continuar en paralelo. La certificación esperará el cierre de todas las observaciones impeditivas, conservando revisión y subsanación del

artículo 18. Un cambio derivado de esa revisión obligará a repetir la verificación afectada, incluida UAT cuando corresponda. H5/H10 y H7/H12 mantendrán sus meses contractuales, por lo que Proyecto comprobará capacidad y cabida antes de liberar la agenda final. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 18, p. 13)

Los ensayos completos de migración conservarán las ventanas y puertas VM/VS de SD9 9.3 y T-14; cada ensayo reserva diez días hábiles de ejecución, diez de revisión y diez de subsanación. La marcha blanca conserva observación real e indicadores diarios de T-18. Durante Operación se aplicará el calendario periódico de la Tabla T-13.5; los controles antes de cada producción se añadirán al cambio correspondiente, sin quedar absorbidos por una fecha periódica. (Synaptix, 2026a, Ensayos completos y recepción previa a los cortes; Synaptix, 2026f, sec. 9.3)

Tabla T-13.5 — Calendario periódico de pruebas en Operación

Control	Paquete	Intervalo programado
Resiliencia	`1.12.4.1.6`	2028-11-03 a 2028-11-09
DR y retorno	`1.12.4.1.7`	2028-11-07 a 2028-11-10
Resiliencia	`1.12.4.2.6`	2029-03-21 a 2029-03-27
DR y retorno	`1.12.4.2.7`	2029-03-21 a 2029-03-27
Ofensiva anual	`1.12.5.1`	2029-03-19 a 2029-03-26
Resiliencia	`1.12.4.3.6`	2029-08-02 a 2029-08-08
DR y retorno	`1.12.4.3.7`	2029-08-06 a 2029-08-09
Resiliencia	`1.12.4.4.6`	2029-11-06 a 2029-11-12
DR y retorno	`1.12.4.4.7`	2029-11-08 a 2029-11-13
Resiliencia	`1.12.4.5.6`	2030-03-21 a 2030-03-28
DR y retorno	`1.12.4.5.7`	2030-03-21 a 2030-03-27
Ofensiva anual	`1.12.5.2`	2030-03-19 a 2030-03-26
Resiliencia	`1.12.4.6.6`	2030-08-02 a 2030-08-08
DR y retorno	`1.12.4.6.7`	2030-08-06 a 2030-08-09
Resiliencia	`1.12.4.7.6`	2030-11-05 a 2030-11-11
DR y retorno	`1.12.4.7.7`	2030-11-07 a 2030-11-12
Resiliencia	`1.12.4.8.6`	2031-03-20 a 2031-03-27
DR y retorno	`1.12.4.8.7`	2031-03-20 a 2031-03-26
Ofensiva anual	`1.12.5.3`	2031-03-18 a 2031-03-25
Resiliencia	`1.12.4.9.6`	2031-07-02 a 2031-07-08

Control	Paquete	Intervalo programado
DR y retorno	1.12.4.9.7	2031-07-04 a 2031-07-09

Fuente: Synaptix, programación integrada de T-15; frecuencias mínimas de BT, cap. 20.

T-13.6 Fichas de escenarios críticos y datos

Las fichas siguientes fijan condiciones iniciales, acciones y resultados verificables para los principales riesgos de la marina. Sus IDs identifican casos de T-13 y no reemplazan los IDs ni enunciados de T-12. La aplicación a E1/E2 dependerá del alcance habilitado de cada requisito; antes de ejecutar se cerrará el manifiesto de datos, versión y cláusulas cubiertas. Los resultados y actas se producirán al realizar cada prueba. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, pp. 34–37; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 5, RT-05.13/14, pp. 11–13, cap. 20, pp. 34–35; Synaptix, 2026f, sec. 9.1–9.2)

T-13.6.1 CP-01: operación del recinto desconectado

Trazabilidad: C07 RT-03.10; SD4/SD5; 1.10.2.e.5. Datos preparará el manifiesto inicial de embarcaciones, amarras, permisos, escuela, stock y registros vigentes contra su autoridad, además de operaciones nuevas para cada función local exigible. Se cortarán todos los enlaces exteriores durante 24 horas completas, manteniendo la carga y operación autorizadas del recinto; Calidad comprobará recepción y asignación de embarcaciones, salida/regreso, zarpe, combustible y escuela. Se exigirá ejecución electrónica durante todo el horizonte, persistencia durable, cero efectos duplicados y consulta coherente de autoridad. El diario manual se registrará como contingencia y no como función electrónica cumplida. Evidencia: maniobra de corte, energía/conectividad, registros temporales y conciliación por función.

T-13.6.2 CP-02: terreno y boyas fuera de cobertura

Trazabilidad: C07 RT-03.10; 1.10.2.e.5. Se prepararán dispositivos autorizados de pantalán, varadero, escuela y embarcación de inspección con conjuntos propios del perfil y registro de batería. Se ejecutarán tareas y hechos nuevos durante 12 horas continuas de terreno y ocho horas de inspección, incluyendo reinicio del dispositivo y almacenamiento de evidencia autorizado. Se exigirá conservación de cada registro y su identidad, cero duplicados al reconectar y protección de datos locales. La capacidad se comprobará sobre la jornada completa; un dispositivo con cola vacía no acredita el horizonte. Se registrará separadamente cualquier función que requiera autoridad compartida para no equiparar captura local con decisión global disponible.

T-13.6.3 CP-03: sincronización después de 24 horas

Trazabilidad: C07 RT-03.13; SD5 5.4; `1.10.2.e.5`. Se utilizará el universo acumulado en CP-01, con nuevas operaciones concurrentes, duplicados de transporte y mensajes fuera de orden. Tras restituir el enlace, se medirá desde reconexión hasta recepción, aplicación durable, actualización y conciliación completa. Se exigirá duración máxima de treinta minutos, cero pérdida de salidas, regresos, despachos o asistencia y cero efectos repetidos. El manifiesto incluirá tamaño, cantidad, caudal efectivo y hechos nuevos; una estimación de transferencia no sustituirá el tiempo total observado. Datos y Calidad comprobarán cada ID y diferencias; no se purgará la cola para obtener el umbral.

T-13.6.4 CP-04: situación escolar y permisos revocados

Trazabilidad: C07 RT-05.29; SD5, autoridad escolar. Se prepararán alumnos, apoderados, monitores, botes y permisos vigentes, vencidos y revocados, con datos protegidos. Se registrarán salida, cambio, regreso y retiro desde dos puestos autorizados, incluyendo partición de comunicación y reintento. Se exigirá reflejo de cada hecho contra la autoridad compartida en tiempo real, rechazo de actuación sin autorización y cero acceso cruzado entre apoderados. Una partición que impida conocer quién está en el agua se registrará como incumplimiento aunque exista copia local. Evidencia: secuencia de hechos, consulta de ambos puestos y decisiones de permisos.

T-13.6.5 CP-05: tiempos completos de operación

Trazabilidad: C07 RT-09.01; `1.10.2.e.4/10`. Funcional preparará embarcación visitante compatible y no compatible, registros de salida/regreso, personas y antecedentes de zarpe y clase de hasta 18 botes. Usuarios representativos ejecutarán las tareas con dispositivos y condiciones de uso seguras del perfil. Se medirán consulta radial a confirmación de amarra ≤ 45 s; inicio a persistencia de salida/regreso ≤ 10 s y máximo dos interacciones; nómina/legajo ≤ 90 s; y clase completa ≤ 60 s. Se conservarán tiempos individuales y errores; medir sólo API no acredita la tarea. La aceptación exigirá resultados correctos dentro de cada máximo.

T-13.6.6 CP-06: avisos de emergencia y planes vencidos

Trazabilidad: C07 RT-09.01 y RT-16.21; módulo ALE. Se prepararán 296 destinatarios de ensayo con mensaje de texto, mensajería instantánea y correo, contactos válidos, errores de entrega y acuses ausentes, más planes sin cierre con vencimiento identificado. Se activará una emergencia y se comprobarán los tres canales simultáneos, reintentos y escalamiento a llamada registrada para quienes no acusen; los destinos de ensayo evitarán avisos reales no autorizados. El último envío deberá ocurrir dentro de diez minutos, registrando aparte entregas y acuses por destinatario. La alerta de plan vencido se generará en máximo quince minutos desde vencimiento, sin agregar otro período de gracia. Evidencia: destinatarios, intentos, respuestas, pendientes y escalamiento.

T-13.6.7 CP-07: combustible y efectos externos idempotentes

Trazabilidad: SD5, autoridad local y transacciones; C07 RT-03.10/13. Se prepararán operaciones de despacho y hechos facturables con ID y versión, confirmaciones repetidas y respuestas externas inciertas. Se repetirán solicitudes, se interrumpirá comunicación después de persistir y antes del acuse y se reiniciará el productor. Se exigirá un único efecto por hecho y correspondencia entre movimiento, evidencia y resultado externo. Una respuesta incierta se consultará y conciliará según el contrato; no se reintentará como fallo definitivo si eso pudiera duplicar un cargo. Evidencia: IDs, transacciones, inbox/outbox, acuses y conciliación.

T-13.6.8 CP-08: migración y retorno con hechos nuevos

Trazabilidad: BT RT-05.13/14, cap. 20; `1.10.1.e.j.k`. Datos preparará el universo histórico exigible de SD5, incluidos los catorce expedientes de abandono, relaciones y documentos asociados, con manifiesto protegido y reglas versionadas. Cada ensayo recorrerá extracción, transformación, carga, conciliación y retorno, incluyendo hechos nuevos posteriores al corte y resultados externos inciertos. Se exigirá cero diferencias no explicadas y las tolerancias críticas de SD5, sin compensar saldos de signo contrario ni descartar hechos posteriores al restaurar. Ambos ensayos deberán ser completos y válidos para la versión definitiva; el segundo incluirá suplentes técnico y funcional. La conciliación cuantitativa conservará recuentos por entidad y estado, sumas de control de saldos, cargos, consumos y cantidades por dominio, y huellas de integridad de archivos. Comparará origen y destino tras las transformaciones aprobadas, explicando exclusiones y cada diferencia con evidencia, sin compensar errores de signo contrario. Evidencia: manifiestos, recuentos, sumas de control, huellas, tiempos por fase, diferencias y decisión de retorno.

T-13.6.9 CP-09: conmutación regional y retorno DR-4

Trazabilidad: BT RT-07.01–06; `1.10.2.e.7` y `1.12.4`. Operación preparará versión, réplica, identidades, claves, objetos, colas y corte de hechos confirmados en los sitios comprometidos. Se aislará el origen, se promoverá el destino y se comprobará capacidad, autenticación, datos y operaciones antes del retorno. Se exigirá RTO ≤ 4 h desde interrupción hasta funcionalidad restituida y RPO ≤ 15 min sobre hechos regionales confirmados, sin doble escritor ni efectos repetidos. Se distinguirán hechos de terreno aún no recibidos y su obligación local. Evidencia: cronología, último dato confirmado, permisos, fencing, conciliación y retorno; una réplica existente no acredita el ensayo.

T-13.6.10 CP-10: acceso cruzado y revocación

Trazabilidad: BT cap. 11; SD4, identidad y segregación; `1.10.2.e.8`. Seguridad preparará cuentas de los perfiles comprometidos, sesiones emitidas, credenciales revocadas y solicitudes a recursos propios y ajenos. Se ejecutarán accesos negativos por interfaz directa y portal, revocación

durante sesión y comprobación de registros sin exposición innecesaria de información personal. Se exigirá cero lectura/escritura no autorizada y cierre de todos los hallazgos críticos/altos. La intrusión independiente conservará alcance y reporte íntegro; el análisis automático complementa esa comprobación y no la reemplaza.

T-13.6.11 CP-11: accesibilidad y aprendizaje por perfil

Trazabilidad: BT RT-13.01–11; `1.10.2.e.9/10`. Se prepararán tareas por perfil, dispositivos soportados, navegación de teclado y ayudas técnicas, además de sesiones de instrucción registradas. Se comprobarán criterios WCAG 2.2 AA aplicables automática y manualmente, foco, errores, objetivos táctiles y uso seguro con guantes. Se medirán tiempo, interacciones, ayuda, errores y aprendizaje con las fórmulas de SD9, sin promediar perfiles ni borrar recuperaciones. Se exigirá 95 % de tareas sin asistencia, error ≤ 5 %, actuaciones críticas 100 % correctas y objetivo de interfaz tras cuatro horas de instrucción; la formación adicional se registrará como recuperación.

T-13.6.12 CP-12: promoción y reversa sin interrupción

Trazabilidad: BT RT-04.06/07/10; DEP-6/MIG-6; SD6. Se prepararán artefactos anterior/nuevo, digest, configuración, esquema compatible y solicitudes/conexiones en vuelo sobre EQ-4 a $1,5$ veces peak. Se ejecutarán promoción y retorno automatizados, con falla inducida y hechos nuevos durante el cambio. Se exigirá cero interrupción, pérdida o duplicación, cumplimiento de tiempos y conservación de autoridad y sesión. El ensayo comprobará expandir/transitar/retirar esquema y retorno representable. Una conmutación de infraestructura cuya continuidad no esté demostrada permanecerá bloqueada; una ventana o RTO conforme no dispensará ese criterio.

T-13.6.13 CP-13: crecimiento por parametrización

Trazabilidad: C07 RT-02.12; SD4 y modelo de SD5. Se preparará una copia de ensayo del catálogo con pantalanes, amarras, puestos de invernada y boyas, manteniendo sus relaciones y reglas de compatibilidad. Una persona usuaria autorizada del perfil de administración configurará nuevos elementos hasta el escenario de 380 amarras y 70 boyas, usando funciones ordinarias y documentación del producto. Se exigirá cero cambio de código o rediseño, cero intervención de especialista para parametrizar y funcionamiento correcto de asignación, búsqueda, permisos, telemetría y consultas sobre las unidades nuevas. El incremento de recursos de capacidad se distinguirá del acto de parametrización y deberá conservar el plan de SD4. Evidencia: parámetros y auditoría del cambio, relaciones, resultados y recursos utilizados.

T-13.6.14 CP-14: cobertura, segregación y enlace de respaldo

Trazabilidad: C07 RT-03.24. Se preparará el protocolo de recorrido y puntos de medición de los cinco pantalanes y el varadero, con el rango de marea real, flexión de cableado y condiciones seguras de desplazamiento. Se comprobará captura y consulta en cada zona, segregación efectiva entre socios, administración, cámaras y operación, y conmutación al enlace de respaldo contratado. Se exigirá cobertura funcional de todas las zonas, rechazo de accesos no autorizados entre segmentos y continuidad conforme al requisito del servicio durante la falla del enlace principal. El expediente incluirá mediciones, diagrama real, pruebas negativas y evidencia del contrato y recepción del respaldo, sin atribuirlo al equipamiento existente. Una visita en una única condición de marea no cerrará la comprobación del rango.

T-13.6.15 CP-15: retención, custodia y eliminación

Trazabilidad: C07 RT-05.10; SD5. Se prepararán registros de cada categoría con fechas de origen y vencimiento, originales y copias, bloqueos legales de eliminación y permisos de acceso. El ensayo verificará con tiempo controlado los límites: menores hasta 18 años más cinco y mínimo diez años; salida/regreso y zarpe cinco años; contratos/custodia/cuenta seis; residuos/derrame seis; consumos cinco; fondeo vida útil más cinco; combustible cinco; video seis meses. Para menores se aplicará el vencimiento más tardío entre ambas condiciones. Antes de vencer se exigirá recuperación íntegra por perfil autorizado; después se comprobará el proceso de eliminación segura de las copias bajo su regla y el registro de la actuación, sin borrar evidencia sujeta a custodia legal. Una simulación de fecha verificará la regla, sin declararse una retención histórica ya ejecutada.

T-13.6.16 CP-16: intercambio sectorial y disponibilidad efectiva

Trazabilidad: C07 RT-05.23. Integración preparará por autoridad o servicio el formato, versión, canal, credenciales, disponibilidad confirmada y contrato de intercambio para zarpe, avisos meteorológicos/marejada, residuos peligrosos, indicadores ambientales y mensajería de baja capacidad. Se comprobarán mensajes válidos, rechazo de formato incorrecto, reintentos, latencia de horas y entrega desordenada cuando correspondan. Se exigirá correspondencia con el formato y canal realmente admitidos y persistencia/conciliación del resultado. Un simulador validará el desarrollo, pero no cerrará la disponibilidad efectiva del tercero. Si una autoridad no dispone de API, se comprobará el procedimiento seleccionado y autorizado de intercambio, sin inventar interfaz o aceptación institucional.

T-13.6.17 CP-17: actualización de datos y mezcla de peak

Trazabilidad: C07 RT-05.29 y RT-09.02; SD5 5.4. Se preparará la población y mezcla derivada de la volumetría 14.1/14.2, con mañana de fin de semana largo, consultas, avisos, telemetría, historia retenida y hechos nuevos simultáneos. El ensayo a $1,5$ veces peak conservará los denominadores

y tasas de SD4–SD5. Se verificará ocupación en máximo 60 s desde evento, acumulado por amarra al menos horario, saldo y situación escolar en tiempo real contra su autoridad y consolidación ambiental diaria. El informe conservará P95 de respuesta y máximos específicos del caso, cargas, recursos, errores y saturación. Una consulta sobre proyección antigua deberá indicar su condición sin presentarse como dato actual; un promedio anual no sustituirá la concentración del peak.

T-13.6.18 CP-18: autonomía administrada y periféricos

Trazabilidad: C07 RT-06.01 y RT-17.06; SD4/T-11. Se preparará el inventario seleccionado, variantes, emplazamiento y certificados aplicables de gabinetes, medidores, sensores, lectores, despacho de combustible, estación meteorológica, control de acceso y las 38 cámaras existentes. Se comprobarán compatibilidad e integración efectiva, unidades y calibración cuando corresponda, recepción de avisos y comportamiento ante fallas. Los gabinetes nuevos de administración, pantalán y varadero acreditarán la protección exigible; la instrumentación del surtidor conservará la aptitud para su clasificación. Durante operación normal se comprobará autoadministración y ausencia de intervención humana local, distinguiendo mantenimiento o incidentes extraordinarios. Un catálogo no acredita instalación ni recepción y una prueba de escritorio no reemplazará la verificación en torreta flotante.

T-13.6.19 CP-19: personas, perfiles y bilingüismo

Trazabilidad: C07 RT-12.11/12, RT-13.08/12, RT-17.01 y RT-22.04. Se preparará la matriz de perfiles internos/externos, incluyendo armadores, socios, apoderados, visitantes, contratistas/trabajadores, charter, proveedores/gestores y autoridades aplicables. Los cinco perfiles móviles recorrerán sus tareas: pantalán, escuela, varadero, inspección y armador en baja capacidad. Se comprobarán guantes, pantalla mojada y sol directo en pruebas seguras; no se exigirá interacción durante maniobra con carga suspendida ni con manos ocupadas en una actuación insegura. Visitantes, tripulaciones extranjeras y charter usarán todas sus interfaces y comunicaciones en español e inglés. La formación y evaluación incluirán personal nuevo y monitores renovados antes del congelamiento, impartidas por Synaptix, sin depender de un administrador o formador del CLIENTE. Evidencia: tareas/perfiles, idioma, condiciones, incidentes de uso y evaluación individual.

T-13.6.20 CP-20: privacidad, auditoría y firma

Trazabilidad: C07 RT-11.10, RT-16.09/14. Se prepararán datos protegidos de salud/menores, armadores, tripulantes, contratistas y posición consentida, con autorizaciones y revocaciones. Se exigirá auditoría de cada acceso a salud/menores, posición compartida y deuda, además de modificaciones, conservando quién, qué, cuándo y resultado sin exponer innecesariamente el contenido sensible. Los casos de firma cubrirán contrato/renovación de amarra, autorización del apoderado, recepción/entrega de custodia, acta de izaje y entrega de residuos al gestor. Cada modalidad

deberá corresponder a la normativa aplicable y comprobar identidad, integridad, vigencia y conservación. No se aceptará un clic genérico como demostración de firma jurídicamente admisible en todos los casos.

T-13.6.21 CP-21: portales, baja capacidad y notificaciones

Trazabilidad: C07 RT-16.21/30 y RT-17.01. Se prepararán datos del portal público, armador, apoderado, visitante y contratista y destinos de prueba. Sin autenticación se comprobarán disponibilidad/tarifas del servicio de visita, condiciones de acceso, estado y avisos, en español e inglés. Autenticado se verificarán reserva/pago, contrato/consumo/cuenta/documentos/plan del armador, autorización y salida/regreso escolar, acreditación y residuos del contratista. Se comprobarán avisos de retorno a apoderados y de eventos/cuenta a armadores, más canal de baja capacidad con latencia de horas y mensajes desordenados. Se exigirá correspondencia con la autoridad, aislamiento entre cuentas y un único efecto por solicitud, conservando recibos y estados de entrega.

T-13.6.22 CP-22: servicio gestionado y restricciones de intervención

Trazabilidad: C07 RT-10.05, RT-15.02, RT-21.06/16 y RT-22.04. Proyecto preparará el calendario real de campañas y 14 eventos, congelamiento del 15 de diciembre al 15 de marzo, avisos de marejada y acceso al campo de 40 boyas; verificará logística marítima segura considerando 6 millas náuticas y 22 km por camino, sin suponer acceso permanente o personal residente. Se comprobarán suspensión inmediata, reprogramación y capacidad de contingencia sin desplazar hitos. El expediente de capacidad incluirá experiencia acreditada en normativa marítima/residuos y servicio gestionado sin TI interna. Se verificarán turnos efectivos de mesa 06:00–24:00 en temporada y 08:00–20:00 el resto, atención en ambos idiomas y emergencia/planes vencidos 24x7x365, con escalamiento y respuesta crítica preservados. Los contratos/cuadrantes y comprobaciones del servicio acreditarán cobertura; un calendario declarado no demuestra personal contratado ni respuesta obtenida.

La Tabla T-13.6 permite localizar las fichas que comprobarán los 27 complementos específicos del capítulo 15 del caso. Su correspondencia registra planificación de verificaciones; no demuestra pruebas ejecutadas ni reemplaza las cláusulas generales del requisito transversal. La recepción exigirá el resultado de cada condición aplicable, con datos, versión y evidencia completos. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, pp. 34–37)

Tabla T-13.6 — Correspondencia de los 27 complementos del caso con las fichas de T-13

ID de T-12	Fichas propuestas	Control específico
RT-02.12	CP-13 (T-13.6.13)	Parametrización y crecimiento
RT-03.10	CP-01 (T-13.6.1), CP-02 (T-13.6.2)	Funciones locales y horizontes completos

ID de T-12	Fichas propuestas	Control específico
RT-03.13	CP-03 (T-13.6.3)	Reconexión y conciliación
RT-03.24	CP-14 (T-13.6.14)	Zonas, marea, segregación y respaldo
RT-05.10	CP-15 (T-13.6.15)	Retención por categoría y eliminación
RT-05.15	CP-08 (T-13.6.8)	Universo histórico íntegro
RT-05.23	CP-16 (T-13.6.16)	Formatos/canales y disponibilidad
RT-05.29	CP-04 (T-13.6.4), CP-17 (T-13.6.17)	Autoridad y actualización por dominio
RT-06.01	CP-18 (T-13.6.18)	Autoadministración y gabinetes
RT-09.01	CP-05 (T-13.6.5), CP-06 (T-13.6.6)	Tiempos, interacciones y avisos
RT-09.02	CP-17 (T-13.6.17)	Volumetría y concentración de peak
RT-10.05	CP-22 (T-13.6.22)	Ventanas, eventos y suspensión
RT-11.10	CP-10 (T-13.6.10), CP-20 (T-13.6.20)	Protección de datos sensibles
RT-12.11	CP-19 (T-13.6.19)	Condiciones internas y formación
RT-12.12	CP-19 (T-13.6.19), CP-21 (T-13.6.21)	Perfiles externos y tareas
RT-13.08	CP-11 (T-13.6.11), CP-19 (T-13.6.19)	Uso seguro en condiciones de terreno
RT-13.12	CP-19 (T-13.6.19), CP-22 (T-13.6.22)	Interfaces/comunicaciones y soporte bilingüe
RT-15.02	CP-22 (T-13.6.22)	Acreditación sectorial y servicio gestionado
RT-16.09	CP-20 (T-13.6.20)	Auditoría de accesos y modificaciones
RT-16.14	CP-20 (T-13.6.20)	Modalidad de firma por acto
RT-16.21	CP-06 (T-13.6.6), CP-21 (T-13.6.21)	Tres canales, acuse, escalamiento y baja capacidad
RT-16.30	CP-21 (T-13.6.21)	Portal público y tareas autenticadas
RT-17.01	CP-02 (T-13.6.2), CP-19 (T-13.6.19), CP-21 (T-13.6.21)	Cinco perfiles móviles
RT-17.06	CP-18 (T-13.6.18)	Periféricos e integración real

ID de T-12	Fichas propuestas	Control específico
RT-21.06	CP-22 (T-13.6.22)	Turnos, idiomas y emergencia permanente
RT-21.16	CP-22 (T-13.6.22)	Logística y acceso al campo de boyas
RT-22.04	CP-19 (T-13.6.19), CP-22 (T-13.6.22)	Renovación estacional y formación antes de peak

Fuente: Bases Técnicas del Caso07, cap. 15; IDs conservados en T-12; fichas propuestas por Synaptix. Los requisitos que combinan varias condiciones requieren varias comprobaciones. Por ejemplo, RT-16.21 incluye emergencia multicanal y también los avisos operacionales y el canal de baja capacidad; aprobar sólo la emergencia no cierra el requisito. Calidad conservará el desglose por cláusula y sus resultados antes de emitir una decisión global de conformidad.

T-13.7 Defectos, expediente y decisión

Los defectos conservarán ID, requisito/cláusula, versión, reproducción, severidad, responsable y evidencia. Un crítico/alto o incumplimiento contractual bloqueará promoción; cierre requiere corrección, revisión independiente y repetición del caso y su regresión. El expediente incluirá protocolos, manifiestos, resultados brutos, informes, limitaciones, defectos y decisiones. Se entregará a la Contraparte con T-17, sin convertir cobertura de diseño o existencia de un informe en aceptación. (Synaptix, 2026f, sec. 9.2.5–9.2.6; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 18.2–18.4, p. 13)

Referencias

Esta lista reúne las fuentes citadas en el documento.

International Organization for Standardization. (2008). *ISO/IEC 25012:2008: Software engineering—Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Data quality model*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/35736.html

International Organization for Standardization. (2021a). *ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021: Software and systems engineering—Software testing—Part 2: Test processes*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/79428.html

International Organization for Standardization. (2021b). *ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021: Software and systems engineering—Software testing—Part 3: Test documentation*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/79429.html

International Organization for Standardization. (2021c). *ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021: Software and systems engineering—Software testing—Part 4: Test techniques*. Consultado el 9 de octubre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/79430.html

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Application Security Verification Standard 4.0.3*. Consultado el 10 de octubre de 2026, desde https://github.com/OWASP/ASVS/tree/v4.0.3

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026a). *Bases Administrativas TFEP-01/2026* (FEP01.26). Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026b). *Bases Técnicas Transversales TFEP-01/2026* (FEP02.26). Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026c). *Bases Técnicas: Servicio de Puerto Deportivo, Caso 07* (FEP03.07.26). Escuela de Informática.

Synaptix. (2026a). *Formulario T-14: Plan de trabajo, EDT y carta Gantt*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.

Synaptix. (2026b). *Formulario T-15: Nivelación de recursos*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.

Synaptix. (2026c). *Subdocumento 5: Introducción al Modelo y gestión de datos*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.

Synaptix. (2026d). *Subdocumento 6: Introducción a las Metodologías*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.

Synaptix. (2026e). *Subdocumento 7: Introducción al Plan de trabajo*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.

Synaptix. (2026f). *Subdocumento 9: Introducción al Plan de calidad*. Synaptix Ingeniería de Software SpA.

Declaración de uso de IA

Synaptix declara el uso de IA por sección, anexo y formulario asociado. La tabla identifica las herramientas, su finalidad, los niveles de intervención y quién realizó la revisión manual del contenido y de su coherencia documental. Se conservan los aportes previos de cada integrante. Synaptix asume la responsabilidad sobre el contenido; esta declaración se consolidará en el Formulario A-6.

La Tabla T-13.7 presenta el detalle del uso declarado.

Tabla T-13.7 — Declaración de uso de IA por sección y archivo asociado

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
Portada, índice y cierre	OpenAI Codex	Formato corporativo, metadatos, índice, foliación y referencias.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de formato corporativo, metadatos, índice, foliación y referencias y de su coherencia documental.
T-13.1	OpenAI Codex	Planificación del alcance, responsabilidades y trazabilidad; relación de procesos, documentación y técnicas ISO/IEC/IEEE 29119.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de planificación del alcance, responsabilidades y trazabilidad; relación de procesos, documentación y técnicas ISO/IEC/IEEE 29119 y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
T-13.2	OpenAI Codex	Niveles y criterios de entrada y salida.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de niveles y criterios de entrada y salida y de su coherencia documental.
T-13.3	OpenAI Codex	Tipos y escenarios obligatorios; controles de seguridad operacional y calidad de datos vinculados a fichas existentes.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de tipos y escenarios obligatorios; controles de seguridad operacional y calidad de datos vinculados a fichas existentes y de su coherencia documental.
T-13.4	OpenAI Codex	Ambientes, datos, automatización, matriz de ejecución y controles ASVS/remediación.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de ambientes, datos, automatización, matriz de ejecución y controles ASVS/remediación y de su coherencia documental.
T-13.5	OpenAI Codex	Calendario de controles y cadena UAT/H5 E1, con esfuerzo, revisión y subsanación contractual.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de calendario de controles y cadena UAT/H5 E1, con esfuerzo, revisión y subsanación contractual y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
T-13.6 y sus fichas	OpenAI Codex	22 fichas, mapa de 27 complementos C07 y conciliación cuantitativa.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de 22 fichas, mapa de 27 complementos C07 y conciliación cuantitativa y de su coherencia documental.
T-13.7	OpenAI Codex	Defectos, expediente y decisión de conformidad.	Alto	Ninguno	Nikolai Navea: revisión manual actual de defectos, expediente y decisión de conformidad y de su coherencia documental.

Fuente: Registro de uso de IA de este subdocumento.